

AUTOMATION WEB APPLICATION PROJECT

# Alarm & Maintenance Management System

ระบบบริหารจัดการสัญญาณเตือนและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย AI

👤 ผู้บรรยายคนที่ 1

ภาพรวม, วัตถุประสงค์ & สถาปัตยกรรม

👤 ผู้บรรยายคนที่ 2

ฟังก์ชันหลัก, เครื่องจักร, Alarm & งานซ่อม

👤 ผู้บรรยายคนที่ 3

แดชบอร์ด, ฟังก์ชันโบนัส, ประโยชน์ & AI

# แนวคิดและเป้าหมายของระบบ (System Concept & Goals)

ตอบโจทย์การพัฒนา Web Application สำหรับงาน Automation และการบริหารจัดการเครื่องจักร

## 🎯 เป้าหมายตามโจทย์วิชา

- พัฒนา Web Application สำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนงานด้าน Automation
- บริหารจัดการสถานะเครื่องจักรในโรงงานแบบเรียลไทม์
- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการใช้ AI ในการวิเคราะห์และพัฒนา

## ⚙️ ภารกิจหลักของระบบ

- **Machine Master:** บันทึกและควบคุมทะเบียนเครื่องจักร
- **Alarm Management:** ตรวจจับและจัดการเหตุขัดข้องตามลำดับขั้น
- **Maintenance Tracking:** วางแผนงานซ่อมบำรุงและรองรับการร่อะไหล่

## 💡 ประสิทธิภาพการส่งมอบ

- ระบบทำงานได้ 100% ผ่านโครงข่าย Cloud Vercel
- มีระบบสำรองข้อมูล (Dual-mode) ไม่พึ่งแม่ไม้ได้ต่อฐานข้อมูลภายนอก
- การควบคุมสิทธิ์ที่รัดกุมตามมาตรฐานโรงงาน

# ขอบเขตความสามารถตามโจทย์ (Requirements 3.1 - 3.12)

ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนนเต็ม + 10 คะแนนโบนัสพิเศษ

| ข้อกำหนด | หัวข้อตามโจทย์  | ผลลัพธ์ในระบบ                                        | ข้อกำหนด | หัวข้อตามโจทย์ | ผลลัพธ์ในระบบ                                      |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|
| 3.1      | Auth & Roles    | Login/Logout + Admin, Tech, <b>Viewer (Bonus)</b>    | 3.7      | Validation     | ตรวจฟิลด์ว่าง, ห้าม ID ซ้ำ, แลบเตือนสีแดง          |
| 3.2      | Machine Master  | บันทึก ID, Name, Type, Location, Status ครบ CRUD     | 3.8      | Database       | Supabase PostgreSQL + RLS + Foreign Keys           |
| 3.3      | Alarm Record    | Open → In Progress → Closed + Cause & Resolution     | 3.9      | GitHub         | เก็บบน GitHub พร้อมประวัติ 11 Commits ต่อเนื่อง    |
| 3.4      | Maintenance     | บันทึก PM/BM + <b>Waiting Part (Change Request)</b>  | 3.10     | Actions CI     | Workflow ตรวจ Lint, TypeScript และ Build อัตโนมัติ |
| 3.5      | Search & Filter | Multi-Filter ค้นหาและกรองหลายเงื่อนไขพร้อมกัน        | 3.11     | Deployment     | Deploy บน Vercel พร้อมเปิดใช้งานได้จริง            |
| 3.6      | Dashboard       | KPI ยอดเครื่องจักร, สถานะ และกราฟ Recharts วิเคราะห์ | 3.12     | README         | เอกสารสมบูรณ์พร้อมรายงานการใช้ AI พัฒนา            |

# สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี (Architecture & Tech Stack)

การผสมผสานเทคโนโลยี Modern Web Full-Stack และระบบ Dual-Mode Data Layer

## ⚡ Next.js 14+

- App Router สถาปัตยกรรมใหม่
- React Server / Client Components
- Dynamic Route ประวัติเครื่องจักร
- Fast Page Load & SEO

## 🎨 Tailwind CSS

- SCADA Industrial Theme
- Custom Variant: light:\*
- รองรับ Dark / Light Mode ทันที
- Fully Responsive ทุกหน้าจอ

## 📦 Supabase Cloud

- PostgreSQL Database เชิงสัมพันธ์
- Supabase Authentication
- Row Level Security (RLS)
- Triggers ตรวจสอบประวัติ

## 🚀 DevOps & CI/CD

- GitHub Actions ตรวจสอบ Build
- Vercel Edge Deployment
- Auto-Deploy เมื่อมี Commit
- Zero Downtime Deployments

## 💡 แนวตรรกะสถาปัตยกรรม: Dual-Mode Data Architecture

ระบบทำงานได้ทั้ง **Live Supabase Connection** (บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลจริงบน Cloud) และ **Local Storage Demo Fallback** ทำให้เมื่อเปิดเว็บผ่าน Vercel แม้ไม่มีการใส่ API Key ระบบจะจำลองข้อมูลเครื่องจักรให้ทดลองใช้งานได้ทันที 100% ไม่มีหน้า Error

# โครงสร้างฐานข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย (Database & Security)

การออกแบบฐานข้อมูลตามหลัก Normalization พร้อมความสัมพันธ์ Foreign Keys และ RLS

## 5 ตารางหลักใน Supabase (PostgreSQL)

- **profiles** : เก็บสิทธิ์ผู้ใช้ (Admin, Technician, Viewer)
- **machines** : ทะเบียนเครื่องจักร (Machine ID UNIQUE)
- **alarms** : ประวัติการแจ้งเตือน (Foreign Key → machines)
- **maintenance\_records** : ใบสั่งซ่อม (รองรับ Waiting Part)
- **audit\_logs** : บันทึกประวัติการกระทำเพื่อความโปร่งใส

## Row Level Security (RLS Policies)

- **Admin**: สิทธิ์เต็มทุกตาราง (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- **Technician**: แก้ไขงานซ่อมและรับแจ้งเหตุ Alarm ได้
- **Viewer**: เรียกดูข้อมูลได้อย่างเดียว (Read-only)
- บังคับใช้ความปลอดภัยถึงระดับ Database Engine โดยตรง

Foreign Key: `alarms.machine_id` → `machines.id` (ON DELETE CASCADE)

Foreign Key: `maintenance_records.machine_id` → `machines.id` (ON DELETE CASCADE)

## ระบบยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิ์ (Authentication & RBAC)

การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทอย่างรัดกุม พร้อมปุ่มทดสอบสิทธิ์ 1-Click Role Switcher

### ● Role: Admin

ผู้ดูแลระบบสูงสุด

- เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ทะเบียนเครื่องจักร
- จัดการ Alarm และใบสั่งซ่อมบำรุง
- ดูบันทึก Audit Logs ตรวจสอบย้อนหลัง
- ส่งออกรายงาน CSV ข้อมูลทั้งหมด

### ● Role: Technician

ช่างเทคนิคผู้ปฏิบัติงาน

- ดูข้อมูลสเปกเครื่องจักรและประวัติ
- กดรับงานและเปลี่ยนสถานะ Alarm
- บันทึกการแก้ไขงานซ่อม (Action Taken)
- สลับสถานะรออะไหล่ (Waiting Part)

### ● Role: Viewer (Bonus)

ผู้สังเกตการณ์ / ผู้บริหาร

- ดูหน้า SCADA KPI Dashboard
- เรียกดูรายงานสถานะเครื่องจักร
- ดูประวัติเหตุการณ์ Timeline
- ปิดการทำงานปุ่มแก้ไข/ลบทั้งหมด

### ⚡ 1-Click Evaluator Role Switcher uu Header

ช่วยให้อาจารย์หรือผู้ประเมินสามารถคลิกสลับบทบาทระหว่าง Admin ⇌ Technician ⇌ Viewer ได้ทันทีโดยไม่ต้องล็อกเอาต์ เพื่อทดสอบความแตกต่างของสิทธิ์และปุ่มสั่งการในระบบ

# Machine Master Management & Data Validation

การจัดการข้อมูลเครื่องจักรแบบสมบูรณ์ พร้อมระบบป้องกันรหัสเครื่องจักรซ้ำ

## คุณสมบัติของ Machine Master

- บันทึกข้อมูลครบถ้วน: Machine ID, Name, Type, Location, Status, Description
- สถานะมาตรฐาน 4 สถานะ:
  - Running** เดินเครื่องปกติ
  - Stop** หยุดการทำงาน
  - Alarm** เครื่องจักรแจ้งเตือนขัดข้อง
  - Maintenance** กำลังซ่อมบำรุง
- **CRUD ครบวงจร**: สร้างใหม่, แก้ไข, ลบข้อมูล และดูรายละเอียด

## ระบบ Input Validation & Duplicate Protection

- **Machine ID ห้ามซ้ำเด็ดขาด**: ตรวจสอบแบบ Real-time ทันทีที่พิมพ์ หากซ้ำจะแจ้งเตือนแถบสีแดงและล็อกปุ่มบันทึก
- **ห้ามเว้นว่างช่องสำคัญ**: มีการบังคับกรอกข้อมูลที่จำเป็นทุกฟิลด์
- **Multi-Filter ค้นหาได้ละเอียด**: ค้นหาด้วยคำสำคัญ + กรองสถานะ + กรองประเภทเครื่องจักรได้พร้อมกัน

# Alarm Incident Management & Lifecycle Workflow

กระบวนการติดตามสัญญาณเตือนขัดข้องตั้งแต่เกิดเหตุจนแก้ไขแล้วเสร็จ (3 ขั้นตอน)

## 1. Open (เกิดเหตุ)

- สัญญาณเตือนถูกกระตุ้นขึ้นในสายการผลิต
- บันทึก Alarm Code, วันที่/เวลา, สาเหตุเบื้องต้น
- แจ้งเตือนสัญลักษณ์กระพริบแดงใน Dashboard
- รอคำนเนินการรับเรื่อง

## 2. In Progress (รับเรื่อง)

- ช่างเทคนิคดรับงาน (Acknowledge)
- เข้าตรวจสอบหน้างานและตรวจเช็คระบบไฟฟ้า/กลไก
- เครื่องจักรเข้าสู่โหมดการแก้ไขปัญหา
- บันทึกความคืบหน้าระหว่างปฏิบัติงาน

## 3. Closed (ปิดงาน)

- แก้ไขข้อขัดข้องเรียบร้อยแล้ว
- บันทึกวิธีแก้ไข (Resolution) เพื่อเป็นฐานความรู้
- รีเซ็ตสถานะเครื่องจักรกลับสู่ความพร้อมใช้งาน
- บันทึกเวลาที่ใช้ในการกู้คืนระบบ

### ⚡ 1-Click Quick Action Button

ช่างเทคนิคสามารถกดปุ่มเลื่อนสถานะจาก Open → In Progress → Closed ได้จากตารางรายการทันที เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานจริง

## Maintenance Record & การรองรับสถานะ "Waiting Part"

การออกใบสั่งซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและแก้ไข พร้อมตอบโจทย์ Change Request ข้อกำหนดพิเศษ

### 🔧 การบริหารงานซ่อมบำรุง (Maintenance)

- ประเภทงานซ่อม: Preventive (PM), Corrective (CM), Breakdown (BM)
- ข้อมูลครบถ้วน: ระบุเครื่องจักร, อาการปัญหา (Problem), แผนการดำเนินงาน (Action Taken), ช่างผู้รับผิดชอบ และวันนัดหมาย
- สถานะมาตรฐาน: Scheduled → In Progress → Completed

### ★ สถานะ "Waiting Part" (Change Request)

- ความสำคัญ: รองรับการนี้เข้าซ่อมแล้วพบว่าอะไหล่ขาดสต็อก หรือต้องรอการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
- การทำงาน: สามารถเลือกสถานะ **Waiting Part** ได้ทันที
- ช่วยแยกแยะงานซ่อมที่ล่าช้าเพราะรออะไหล่ ออกจากงานซ่อมทั่วไปได้อย่างแม่นยำ

## Machine History Timeline (บันทึกประวัติเหตุการณ์ย้อนหลัง)

ฟังก์ชันโบนัสพิเศษ รวบรวมเหตุการณ์ Alarms และงานซ่อมของแต่ละเครื่องเป็นไทม์ไลน์

### 📖 สมุดประวัติเครื่องจักรเสมือน (Digital Logbook)

- สามารถคลิกเลือกรหัสเครื่องจักรใดๆ เพื่อเข้าสู่หน้า Timeline (เช่น /machines/CNC-001)
- รวบรวมทุกเหตุการณ์ Alarm Incident และ Maintenance Orders มาจัดเรียงตามลำดับเวลา (Chronological Order)
- แสดงข้อมูลสเปกเครื่องจักร สถานที่ติดตั้ง และสรุปสถิติความถี่ของการเกิดเหตุ

### 💡 ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

- วิศวกรสามารถดูแนวโน้มได้ว่าเครื่องนี้เคยเสียจุดไหนบ่อยครั้ง (Root Cause Analysis)
- ช่างคนก่อนแก้ไขไว้อย่างไร (Action Taken & Resolution History)
- สนับสนุนการวางแผน Preventive Maintenance ได้อย่างตรงจุด

# SCADA KPI Dashboard & Visual Analytics

ศูนย์ควบคุมภาพรวมโรงงานอัจฉริยะ: แสดงสถานะเครื่องจักรและกราฟวิเคราะห์แนวโน้ม

Total Machines

12 เครื่อง

Running Normal

8 เครื่อง

Active Alarms

2 เครื่อง

Under Maintenance

2 เครื่อง

 Interactive Recharts Analytics

- Donut Chart: สัดส่วนสถานะการทำงาน (Running, Stop, Alarm, Maintenance)
- Bar Chart: แจกแจงความรุนแรงของ Alarm (Critical, Major, Minor, Warning)
- Work Order Distribution: สถิติจำนวนงานซ่อมตามประเภท (PM, CM, BM)

 Real-time Decision Making

- ผู้จัดการฝ่ายผลิตและหัวหน้าช่างสามารถเห็นภาพรวมสายการผลิตใน 3 วินาที
- จัดลำดับความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือเครื่องที่มีสัญญาณเตือน Critical ก่อนทันที

REAL-TIME FACTORY COMMAND CENTER WITH RECHARTS

สไลด์ 11 / 16

## คะแนนพิเศษ (Bonus Features +10 คะแนนเต็ม)

การขยายขีดความสามารถของระบบให้เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน

### Audit Logs Trail

- บันทึกประวัติกิจกรรมสำคัญในระบบทุกรายการ
- บันทึกว่าใคร (User) ทำอะไร (Action) กับเครื่องไหน และเมื่อไหร่
- ตรวจสอบย้อนหลังได้ 100% ตามมาตรฐานความปลอดภัย

### Export CSV / Excel

- ดาวน์โหลดรายงานเครื่องจักร, รายการ Alarms, และบันทึกงานซ่อมออกมาเป็นไฟล์ .csv
- นำไปประมวลผลต่อใน Microsoft Excel หรือทำรายงานส่งผู้บริหารประจำเดือนได้ทันที

### Dark / Light Mode

- สลับธีมได้ลื่นไหลผ่านปุ่มที่แถบ Header
- โหมด Dark สำหรับห้องมอเนเตอร์โรงงาน (ลดอาการตาล้า)
- โหมด Light ปรับ Contrast คมชัดสำหรับห้องทำงานสำนักงาน

# GitHub Actions CI & Vercel Cloud Deployment

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพโค้ดอัตโนมัติ และการส่งมอบซอฟต์แวร์ระดับสากล

## GitHub Actions Continuous Integration (CI)

- ทุกครั้งที่มีการ `git push` ไปยังสาขา `main` ระบบจะรันอัตโนมัติ:
  1. ติดตั้ง Dependencies (`npm ci`)
  2. ตรวจสอบโค้ดสะอาด (`npm run lint → 0 errors`)
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของ Type (`npm run type-check → 0 errors`)
  4. ตรวจสอบการ Build สำหรับ Production (`npm run build`)

## ▲ Vercel Edge Deployment

- ระบบเชื่อมต่อกับ GitHub Repository เพื่อ Auto-Deploy ทันทีที่ Build ผ่าน
- มีการจำลอง **Dual-Mode Data Architecture**
- กรรมการหรืออาจารย์สามารถเปิดใช้งานบนมือถือ แท็บเล็ต หรือพีซีได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

## ข้อดีและประโยชน์การนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานจริง

คุณค่าทางวิศวกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความสูญเสียในระบบอัตโนมัติ

### ลดระยะเวลาการซ่อม (MTTR)

เมื่อเกิด Alarm ช่างสามารถรู้รหัสและสาเหตุได้ทันทีผ่านระบบลดเวลาในการค้นหาสาเหตุหน้างาน และเข้าแก้ไขได้ตรงจุดทันที

### ป้องกันงานค้างด้วย Waiting Part

แยกแยะได้ชัดเจนว่างานซ่อมใดกำลังรออะไหล่ ช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนได้เร็วขึ้น ป้องกันเครื่องจักรถูกทอดทิ้งโดยไม่มีอะไหล่

### ยกกระดับมาตรฐาน TPM / OEE

มีข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้อย่างแม่นยำ สามารถนำไปคำนวณค่า OEE (Overall Equipment Effectiveness) และวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ได้อย่างแม่นยำ

# กระบวนการพัฒนาและร่วมงานกับ AI (AI Engineering Journey)

การใช้ AI เป็นวิศวกรคู่คิด (Pair Programmer) ในทุกขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์

| ขั้นตอนการพัฒนา          | การทำงานร่วมกับ AI                                      | ผลลัพธ์ที่ได้                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Requirement Analysis  | ให้ AI วิเคราะห์โจทย์รายวิชาและแตกเป็น Milestones งาน   | แผนงาน 10 สัปดาห์ครอบคลุม 100% ตามข้อกำหนด 3.1 - 3.12         |
| 2. Database Architecture | ให้ AI ช่วยออกแบบ Schema แบบ Normalized พร้อม RLS       | โค้ด SQL ที่มี Foreign Keys และ Security Policy รัดกุม        |
| 3. Code Implementation   | ใช้ AI สร้าง Component UI, Contexts และ Data Models     | หน้าจอ SCADA Industrial Theme ที่รองรับทั้ง Dark & Light Mode |
| 4. Debugging & CI/CD     | ให้ AI ตรวจสอบ Type, ESLint Warnings และ Unused Imports | โค้ดผ่านการคอมไพล์ 0 errors ใน GitHub Actions และ Vercel      |

MISSION ACCOMPLISHED · 100% PRODUCTION READY

# สรุปผลการส่งมอบโครงการ

ระบบ Alarm & Maintenance Management System ได้รับการพัฒนา ตรวจสอบ และส่งมอบครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ 100 คะแนน และฟังก์ชันโบนัส +10 คะแนน

## 👤 GitHub Repository

[github.com/siriwat-kum-cmyk/PLC-WEB](https://github.com/siriwat-kum-cmyk/PLC-WEB)

## ▲ Live Production

Deploy เรียบร้อยบน Vercel พร้อม Dual-Mode

ขอขอบคุณท่านอาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่าน

— เปิดรับคำถามและข้อเสนอแนะ (Q&A Session) —